

## 1. 图像具有空间结构

输入通常是  $X : H \times W \times C_{in}$ 。相邻像素相关，直接展开会丢失局部关系并产生大量参数。

## 2. 卷积只连接局部区域

$$Y_{i,j,c_o} = \sum_{u,v,c_i} K_{u,v,c_i,c_o} X_{i+u,j+v,c_i}$$

卷积核在空间位置间共享。

## 3. 输出尺寸由三项决定

$$H_{out} = \left\lfloor \frac{H + 2P - K}{S} \right\rfloor + 1$$

核大小  $K$ 、步幅  $S$ 、填充  $P$  共同决定分辨率。

## 4. 通道维负责组合特征

每个输出通道汇总所有输入通道。

$$K : K_h \times K_w \times C_{in} \times C_{out}$$

## 5. 深层感受野逐步扩大

浅层检测边缘与纹理，深层组合成部件和对象。堆叠小卷积常比单个大卷积参数更少。

## 6. 分类头汇总空间信息

卷积 + 激活

下采样

全局平均池化

线性分类

检查尺寸链和数据增强是否保持标签语义。

一图总结 空间输入 → 局部连接与权重共享 → 尺寸计算 → 多通道特征 → 深层感受野 → 分类输出。